

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
68-2-56

Première édition
First edition
1988



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Essais d'environnement

Deuxième partie: Essais — Essai Cb: Chaleur humide, essai continu,
recommandé principalement pour les équipements

Environmental testing

Part 2: Tests — Test Cb: Damp heat, steady state,
primarily for equipment

Publication
68-2-56: 1988

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CEI
IEC
68-2-56

Première édition
First edition
1988

Essais d'environnement

Deuxième partie: Essais — Essai Cb: Chaleur humide, essai continu,
recommandé principalement pour les équipements

Environmental testing

Part 2: Tests — Test Cb: Damp heat, steady state,
primarily for equipment

©CEI 1988 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse

Code prix
Price code 6

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PREAMBULE.....	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Objet.....	6
2. Description générale.....	6
3. Chambre d'essai	8
4. Sévérité.....	10
5. Mesures initiales.....	10
6. Epreuve.....	10
7. Mesures intermédiaires.....	12
8. Reprise	14
9. Mesures finales	14
10. Renseignements que doit fournir la spécification particulière.....	14

CONTENTS

	Page
FOREWORD.....	5
PREFACE	5
Clause	
1. Object.....	7
2. General description.....	7
3. Testing chamber.....	9
4. Severity.....	11
5. Initial measurements	11
6. Conditioning.....	11
7. Intermediate measurements.....	13
8. Recovery.....	15
9. Final measurements	15
10. Information to be given in the relevant specification	15

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ENVIRONNEMENTDeuxième partie: Essais - Essai Cb: Chaleur humide, essai continu,
recommandé principalement pour les équipements

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 50B: Essais climatiques, du Comité d'Etudes n° 50 de la CEI: Essais climatiques et mécaniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
50B(BC)264	50B(BC)267

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n^{os} 68-1 (1988): Essais d'environnement, Première partie: Généralités et guide.

68-2-2 (1974): Deuxième partie: Essais - Essais B: Chaleur sèche.

68-2-3 (1969): Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTINGPart 2: Tests - Test Cb: Damp heat, steady state,
primarily for equipment

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 50B: Climatic Tests, of IEC Technical Committee No. 50: Environmental Testing.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
50B(C0)264	50B(C0)267

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68-1 (1988): Environmental testing, Part 1: General and guidance.

68-2-2 (1974): Part 2: Tests - Tests B: Dry heat.

68-2-3 (1969): Test Ca: Damp heat, steady state.

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT

Deuxième partie: Essais - Essai Cb: Chaleur humide, essai continu, recommandé principalement pour les équipements

1. Objet

Cet essai a pour but de déterminer l'aptitude des produits électrotechniques, principalement des équipements, à être utilisés et stockés dans des conditions d'humidité élevées. Cet essai permet en premier lieu d'observer l'effet d'une humidité élevée, à température constante, sans condensation sur le spécimen pendant une période prescrite.

L'essai prévoit un certain nombre de sévérités préférentielles pour des températures et une humidité élevées, ainsi que pour la durée d'essai.

L'essai peut être appliqué à la fois aux spécimens dissipant de l'énergie et aux spécimens ne dissipant pas d'énergie.

L'essai est applicable surtout aux équipements de grandes dimensions ou aux équipements ayant des interconnexions complexes avec des équipements d'essai extérieurs à la chambre, nécessitant un temps de réglage qui ne permet pas le préchauffage et le maintien des conditions spécifiées pendant la période de mise en place.

2. Description générale

Dans cet essai, le spécimen (qui est à la température du laboratoire) est introduit dans la chambre dont la température est la même que celle du laboratoire.

Les conditions dans la chambre sont réglées de manière à répondre à la sévérité requise, conformément à l'article 6, puis maintenues pendant la durée prescrite.

Les conditions de température et d'humidité à proximité d'un spécimen dissipant de l'énergie pouvant être très différentes des valeurs spécifiées pour l'essai, la mesure de ces paramètres est prescrite selon les conditions à l'air libre (voir Publication 68-1 de la CEI, paragraphes 4.4 et 4.6.2).

Dans l'essai Ca de la Publication 68-2-3 de la CEI, l'absence de condensation est obtenue en préchauffant le spécimen avant son introduction dans la chambre d'essai. Dans cet essai, le spécimen est introduit dans la chambre aux conditions du laboratoire et sa température est ensuite élevée à la valeur spécifiée pour l'essai. Cette procédure permet d'éviter la formation de condensation pendant l'essai.

ENVIRONMENTAL TESTINGPart 2: Tests - Test Cb: Damp heat, steady state,
primarily for equipment1. Object

To determine the suitability of electrotechnical products, primarily for equipment, for use and storage under conditions of high humidity. This test is primarily intended to permit the observation of the effect of high humidity at constant temperature without condensation on the specimen over a prescribed period.

The test provides a number of preferred severities of high temperature, high humidity and test duration.

The test can be applied to both heat-dissipating and non heat-dissipating specimens.

The test is particularly applicable to large equipment or equipment having complex interconnections with test equipment external to the chamber, requiring a set-up time which prevents the use of pre-heating and the maintenance of specified conditions during the installation period.

2. General description

In this test, the specimen is introduced into the chamber, both of which are at laboratory temperature.

The conditions in the chamber are adjusted to the severity required according to Clause 6 and then maintained for the prescribed time.

Because the conditions of temperature and humidity near to a heat-dissipating specimen can be very different from the specified test values, the measurement of these parameters is prescribed in the manner used for free air conditions (see Sub-clauses 4.4 and 4.6.2 of IEC Publication 68-1).

The condition of non-condensation in test Ca of IEC Publication 68-2-3 is obtained by pre-heating the specimen before introducing it into the test chamber. In this test the specimen is introduced into the test chamber at laboratory conditions and is then heated to the specified test temperature. The test procedure is given in such a way that condensation cannot occur during the test.

3. Chambre d'essai

3.1 *Les caractéristiques de la chambre doivent être telles que:*

- a) la température et l'humidité dans la chambre soient commandées par des dispositifs sensibles placés dans l'espace de travail; pour l'essai de spécimens dissipant de l'énergie, ces dispositifs sont placés aux emplacements indiqués au paragraphe 4.6.2 de la Publication 68-1 de la CEI;
- b) la température et l'humidité relative dans l'espace de travail puissent être maintenues aux valeurs prescrites avec les tolérances indiquées, compte tenu, néanmoins, du comportement du spécimen en essai.

Note. - Les tolérances sur la température, données à l'article 4, tiennent compte des erreurs absolues dans les mesures et des variations lentes de température.

Pour les spécimens ne dissipant pas d'énergie, elles tiennent compte aussi des écarts de température dans l'espace de travail. Néanmoins, afin de maintenir l'humidité relative dans les limites requises, il est nécessaire que la différence de température entre deux points quelconques de l'espace de travail soit, à tout moment, la plus faible possible. Les conditions requises ne seront pas remplies si ces écarts de température sont supérieurs à 1 °C. Il peut aussi être nécessaire de limiter à des valeurs faibles les fluctuations de brève durée de la température.

Pour les spécimens dissipant de l'énergie, la température et l'humidité relative à proximité du spécimen sont influencées par l'effet de dissipation d'énergie du spécimen lui-même et peuvent être différentes des valeurs mesurées aux emplacements définis au point a) du paragraphe 3.1;

- c) l'eau de condensation soit drainée de manière continue de la chambre et ne soit pas réutilisée sans être purifiée;
- d) l'eau de condensation des parois et du plafond de la chambre d'essai ne puisse pas tomber sur les spécimens;
- e) l'eau utilisée pour maintenir l'humidité dans la chambre ait une résistivité supérieure ou égale à 500 Ωm ;
- f) le spécimen en essai ne soit pas soumis à la chaleur rayonnée par les dispositifs de commande climatique de la chambre;
- g) dans les chambres du type à injection, l'humidité soit injectée à une certaine distance du spécimen, sans être directement dirigée vers celui-ci.

3.2 *Essai de spécimens dissipant de l'énergie*

Le volume de la chambre d'essai doit être au moins égal à cinq fois le volume total du spécimen en essai.

3. Testing chamber

3.1 *The chamber shall be so constructed that:*

- a) the temperature and humidity of the chamber are monitored by sensing devices located in the working space; for the testing of heat-dissipating specimens, these devices are located at positions as defined in Sub-clause 4.6.2 of IEC Publication 68-1;
- b) the temperature and relative humidity in the working space can be maintained at the values and within the tolerances prescribed, taking into account, however, the effects on the specimen under test.

Note.- The temperature tolerances given in Clause 4 are intended to take account of absolute errors in measurements and slow changes of temperature.

For non heat-dissipating specimens; they also take account of temperature differences in the working space. However, in order to maintain the relative humidity within the required tolerances, it is necessary to keep the temperature difference between any two points in the working space at any moment within narrower limits. The required conditions will not be fulfilled if such temperature differences exceed 1 °C. It may also be necessary to keep short-term temperature fluctuations within narrow limits.

For heat-dissipating specimens, the temperature and relative humidity near the specimen are influenced by the effect of heat-dissipation of the specimen itself and can be different from the values measured in the positions defined in Item a) of Sub-clause 3.1;

- c) condensed water is continuously drained from the chamber and not used again until it has been repurified;
- d) no condensed water from the walls and roof of the test chamber can fall on the specimens;
- e) water used for the maintenance of chamber humidity shall have a resistivity of not less than 500 Ωm ;
- f) the specimen under test shall not be subjected to radiant heat from the chamber conditioning devices;
- g) in injection-type chambers, moisture shall be injected remote from the specimen and without impinging directly on it.

3.2 *Testing of heat-dissipating specimens*

The volume of the test chamber shall be at least five times the total volume of the specimen under test.

La distance entre le spécimen et les parois de la chambre doit être conforme à l'annexe A de la Publication 68-2-2 de la CEI. La vitesse de l'air ne doit pas dépasser 1,0 m/s.

3.3 Montage des spécimens

Il convient que le montage ou dispositif de support du spécimen en essai reproduise autant que possible le support susceptible d'être utilisé dans les conditions réelles.

Si ces conditions ne sont pas définies, il est recommandé que le dispositif de montage ait le minimum d'influence sur les échanges de chaleur et d'humidité entre le spécimen et l'environnement. La spécification particulière peut prescrire des dispositifs de montage spécifiques.

4. Sévérité

La sévérité de l'essai est définie par une association des valeurs de température, d'humidité relative et de durée et doit être précisée dans la spécification particulière.

Les associations de température et d'humidité relative doivent être choisies parmi les valeurs suivantes:

30 °C ± 2 °C	93% ± 3%
30 °C ± 2 °C	85% ± 3%
40 °C ± 2 °C	93% ± 3%
40 °C ± 2 °C	85% ± 3%

Durées d'essai recommandées: 2, 4, 10 ou 21 jours.

5. Mesures initiales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques prescrites par la spécification particulière.

6. Epreuve

6.1 La chambre doit être dans les conditions de température et d'humidité du laboratoire.

Le spécimen étant à la température ambiante du laboratoire doit être introduit dans la chambre non emballé, sans application de tension, prêt à être utilisé, dans sa position normale ou dans une autre position spécifiée. Dans certains cas (par exemple lorsque de grandes chambres sont utilisées), la spécification particulière peut indiquer la possibilité d'introduire le spécimen dans la chambre alors qu'elle est déjà dans les conditions prescrites pour l'essai; néanmoins, la condensation sur le spécimen doit toujours être évitée.

6.2 La température dans la chambre doit alors être réglée à la valeur correspondant à la sévérité prescrite, et une durée suffisante doit être prévue pour permettre au spécimen d'atteindre la stabilité thermique.

Note. - La stabilité thermique est définie dans le paragraphe 4.8 de la Publication 68-1 de la CEI.

The distance between the specimen and the chamber walls shall be in accordance with Appendix A of IEC Publication 68-2-2. The air speed shall not exceed 1.0 m/s.

3.3 *Mounting of the specimens*

The mounting or support structure for the specimen under test should simulate as far as possible the structure applicable in real conditions.

If these conditions are not defined, the mounting device should have the minimum influence on the heat and humidity exchanges between specimen and ambient. The relevant specification can prescribe specific mounting structures.

4. Severity

The test severity is defined by a combination of temperature, relative humidity and duration and shall be defined in the relevant specification.

Combinations of temperature and relative humidity shall be selected from the following:

30 °C ± 2 °C	93% ± 3%
30 °C ± 2 °C	85% ± 3%
40 °C ± 2 °C	93% ± 3%
40 °C ± 2 °C	85% ± 3%

Preferred test durations are: 2, 4, 10 or 21 days.

5. Initial measurements

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked, as required by the relevant specification.

6. Conditioning

6.1 The chamber shall be at the conditions of temperature and humidity of the laboratory.

The specimen, while being at the ambient temperature of the laboratory, shall be introduced into the chamber in the unpacked, switched-off, "ready for use" state, in its normal position or as otherwise specified. In certain cases (e.g. when large chambers are used) the relevant specification may allow the introduction of the specimen in the chamber when this is already at the conditions prescribed for the test; however, condensation on the specimen must always be avoided.

6.2 The temperature in the chamber shall then be adjusted to the prescribed severity, and time shall be allowed for the specimen to reach temperature stability.

Note.- Temperature stability is defined in Sub-clause 4.8 of IEC Publication 68-1.

La vitesse de variation de la température ne doit pas être supérieure à 1 °C par minute, la moyenne étant calculée sur une durée inférieure ou égale à 5 min. Pendant cette période, il ne doit pas se produire de condensation sur le spécimen.

Note. - Pour éviter la condensation, il convient que l'humidité absolue n'augmente pas pendant cette période.

- 6.3 L'humidité doit ensuite être réglée progressivement à la valeur correspondant à la sévérité prescrite, en un temps inférieur ou égal à 2 h.

- 6.4 Le spécimen doit ensuite être exposé aux conditions d'essai pendant la durée spécifiée dans la spécification particulière.

La durée doit être décomptée à partir du moment où les conditions spécifiées sont atteintes.

- 6.5 Si la spécification particulière le prescrit, le spécimen doit être sous tension et/ou en fonctionnement pendant la durée de l'épreuve.

La spécification particulière doit définir les conditions de fonctionnement et le ou les moments auxquels elles doivent être appliquées.

- 6.6 A la fin de cette période, le spécimen doit être maintenu dans la chambre, et les conditions à l'intérieur de celle-ci doivent être progressivement réglées aux valeurs correspondant aux conditions atmosphériques normales d'essai.

L'humidité relative est diminuée en premier, sur une durée inférieure ou égale à 2 h.

La vitesse de variation de la température à l'intérieur de la chambre ne doit pas être supérieure à 1 °C par minute, la moyenne étant effectuée sur une durée inférieure ou égale à 5 min.

Pendant le réglage de la température, l'humidité relative ne doit jamais être supérieure à 75%.

A la fin de cette période, le spécimen doit être soumis aux conditions de reprise (article 8).

Dans certains cas (par exemple lorsque de grandes chambres sont utilisées), la spécification particulière peut indiquer la possibilité de sortir le spécimen de la chambre, alors qu'elle est encore dans les conditions d'essai et de le soumettre immédiatement aux conditions de reprise.

7. Mesures intermédiaires

La spécification particulière peut prescrire des mesures au cours ou à la fin de l'épreuve, alors que le spécimen est encore dans la chambre. Si ces mesures sont prescrites, la spécification particulière doit définir les mesures et la ou les périodes après lesquelles elles doivent être effectuées.

Le spécimen ne doit pas être sorti de la chambre pour ces mesures.

The rate of change of temperature shall not exceed 1 °C per minute, averaged over a period of not more than 5 min. During this period condensation on the specimen must not occur.

Note. - Condensation can be avoided during this period by not increasing the absolute humidity.

6.3 The humidity shall then be slowly adjusted to the prescribed severity within a time of not more than 2 h.

6.4 The specimen shall then be exposed to the test conditions for a duration as specified in the relevant specification.

The duration shall be measured from the time when the specified conditions have been reached.

6.5 If required by the relevant specification, the specimen shall be switched on and/or operated during the conditioning period.

The relevant specification shall define the operating conditions and the period (or periods) when they shall be carried out.

6.6 At the end of this period, the specimen shall remain in the chamber, and the chamber conditions shall be slowly adjusted to standard atmospheric conditions for testing.

The relative humidity is reduced first, in a time of not more than 2 h.

The rate of change of temperature within the chamber shall not exceed 1 °C per minute, averaged over a period of not more than 5 min.

During the temperature adjustment, the relative humidity shall never exceed 75%.

At the end of this period, the specimen shall be subjected to the recovery procedure (Clause 8).

In certain cases (e.g. when large chambers are used) the relevant specification may allow the specimen to be removed from the chamber while this is still at the test conditions, and submitted immediately to the recovery procedure.

7. Intermediate measurements

The relevant specification may call for measurements during or at the end of conditioning while the specimen is still in the chamber. If such measurements are required, the relevant specification shall define the measurements and the period (or periods) after which they shall be carried out.

For these measurements the specimen shall not be removed from the chamber.

8. Reprise

- 8.1 La spécification particulière doit prescrire si la reprise doit être réalisée dans les conditions atmosphériques normales d'essai (Publication 68-1 de la CEI, paragraphe 5.3) ou dans des conditions de reprise contrôlées (Publication 68-1 de la CEI, paragraphe 5.4.1).

Si des conditions de reprise contrôlées sont spécifiées, le spécimen peut être transféré dans une seconde chambre pour cette reprise ou maintenu dans la chambre de chaleur humide.

Dans le cas où une seconde chambre est utilisée, la durée du transfert doit être aussi courte que possible.

Dans le cas où seule une chambre de chaleur humide est utilisée, l'humidité relative doit être réglée à une valeur comprise entre 73% et 77%, en une durée inférieure ou égale à 0,5 h, puis la température est réglée sur celle du laboratoire à ± 1 °C près, en une durée inférieure ou égale à 0,5 h. Pour des spécimens volumineux, la spécification particulière peut indiquer des durées de transfert plus longues.

La durée de la reprise (1 h à 2 h) est décomptée à partir du moment où les conditions prescrites pour la reprise sont atteintes.

- 8.2 Les spécimens ayant une grande constante de temps thermique peuvent être soumis à une reprise pendant une durée suffisante pour atteindre la stabilité thermique (Publication 68-1 de la CEI, paragraphe 4.8).

- 8.3 Si les conditions normales indiquées ci-dessus ne sont pas appropriées pour le spécimen en essai, la spécification particulière peut prescrire d'autres conditions de reprise.

9. Mesures finales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques prescrites par la spécification particulière.

10. Renseignements que doit fournir la spécification particulière

Lorsque cet essai est inclus dans la spécification particulière, les détails suivants doivent être donnés, s'il y a lieu:

	<i>Article ou paragraphe</i>
a) Dispositif spécifique de montage, si nécessaire	3.3
b) Sévérité de l'essai: - température	4
- humidité relative	
- durée	
c) Mesures initiales	5
d) Epreuve	6
e) Mesures intermédiaires	7
f) Conditions de reprise	8
g) Mesures finales	9

8. Recovery

- 8.1 The relevant specification shall prescribe whether recovery shall be made at standard atmospheric conditions for testing (IEC Publication 68-1, Sub-clause 5.3), or at controlled recovery conditions (IEC Publication 68-1, Sub-clause 5.4.1).

If controlled recovery conditions are required, the specimen may be transferred to a second chamber for this recovery period or may remain in the damp heat chamber.

If the second chamber method is used the change-over time shall be as short as possible.

If the single damp heat chamber is used, the relative humidity shall be adjusted to 73% to 77% in not more than 0.5 h, after which the temperature shall be adjusted to laboratory temperature within ± 1 °C in not more than 0.5 h. For large specimens, the relevant specification may allow longer change-over times.

The recovery time (1 h to 2 h) is counted from the moment when the prescribed recovery conditions have been obtained.

- 8.2 Specimens having a large thermal time constant may be submitted to recovery for a period sufficient to attain temperature stability (IEC Publication 68-1, Sub-clause 4.8).
- 8.3 If the standard conditions given above are not appropriate for the specimen to be tested, the relevant specification may call for other recovery conditions.

9. Final measurements

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked, as required by the relevant specification.

10. Information to be given in the relevant specification

When this test is included in the relevant specification, the following details shall be given as far as they are applicable:

	<i>Clause or Sub-clause</i>
a) Specific mounting structures, if required	3.3
b) Test Severity: - temperature	4
- relative humidity	
- duration	
c) Initial measurements	5
d) Conditioning	6
e) Intermediate measurements	7
f) Recovery conditions	8
g) Final measurements	9

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 50**

- 68: — Essais d'environnement.
 68-1 (1988) Première partie: Généralités et guide.
 68-2: — Deuxième partie: Essais.
 68-2-1 (1974) Essais A: Froid.
 Modification n° 1 (1983).
 68-2-1A (1976) Premier complément.
 68-2-2 (1974) Essais B: Chaleur sèche.
 68-2-2A (1976) Premier complément.
 68-2-3 (1969) Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
 Modification n° 1 (1984).
 68-2-5 (1975) Essai Sa: Rayonnement solaire artificiel au
 niveau du sol.
 68-2-6 (1982) Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoïdales).
 Modification n° 1 (1983).
 Modification n° 2 (1985).
 68-2-7 (1983) Essai Ga et guide: Accélération constante.
 68-2-9 (1975) Guide pour l'essai de rayonnement solaire.
 Modification n° 1 (1984).
 68-2-10 (1988) Essai J et guide: Moisissures.
 68-2-11 (1981) Essai Ka: Brouillard salin.
 68-2-13 (1983) Essai M: Basse pression atmosphérique.
 68-2-14 (1984) Essai N: Variations de température.
 Modification n° 1 (1986).
 68-2-17 (1978) Essai Q: Étanchéité.
 Modification n° 1 (1985).
 68-2-20 (1979) Essai T: Soudure.
 Modification n° 1 (1986).
 68-2-21 (1983) Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs
 de fixation.
 Modification n° 1 (1985).
 68-2-27 (1987) Essai Ea et guide: Chocs.
 68-2-28 (1980) Guide pour les essais de chaleur humide.
 68-2-29 (1986) Essai Eb et guide: Secousses.
 68-2-30 (1980) Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur
 humide (cycle de 12 + 12 heures).
 Modification n° 1 (1985).
 68-2-31 (1969) Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en
 premier lieu aux matériels.
 Modification n° 1 (1982).
 68-2-32 (1975) Essai Ed: Chute libre.
 Modification n° 1 (1982).
 68-2-33 (1971) Guide pour les essais de variations de tempé-
 rature.
 Modification n° 1 (1978).
 68-2-34 (1973) Essai Fd: Vibrations aléatoires à large bande
 — Exigences générales.
 Modification n° 1 (1983).
 68-2-35 (1973) Essai Fda: Vibrations aléatoires à large bande
 — Reproductibilité Haute.
 Modification n° 1 (1983).
 68-2-36 (1973) Essai Fdb: Vibrations aléatoires à large bande
 — Reproductibilité Moyenne.
 Modification n° 1 (1983).
 68-2-37 (1973) Essai Fdc: Vibrations aléatoires à large bande
 — Reproductibilité Basse.
 Modification n° 1 (1983).
 68-2-38 (1974) Essai Z/AD: Essai cyclique composite de tem-
 pérature et d'humidité.
 68-2-39 (1976) Essai Z/AMD: Essai combiné séquentiel de
 froid, basse pression atmosphérique et chaleur
 humide.
 68-2-40 (1976) Essai Z/AM: Essais combinés froid/basse pres-
 sion atmosphérique.
 Modification n° 1 (1983).

(Suite au verso)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 50**

- 68: — Environmental testing.
 68-1 (1988) Part 1: General and guidance.
 68-2: — Part 2: Tests.
 68-2-1 (1974) Tests A: Cold.
 Amendment No. 1 (1983).
 68-2-1A (1976) First supplement.
 68-2-2 (1974) Tests B: Dry heat.
 68-2-2A (1976) First supplement.
 68-2-3 (1969) Test Ca: Damp heat, steady state.
 Amendment No. 1 (1984).
 68-2-5 (1975) Test Sa: Simulated solar radiation at ground
 level.
 68-2-6 (1982) Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal).
 Amendment No. 1 (1983).
 Amendment No. 2 (1985).
 68-2-7 (1983) Test Ga and guidance: Acceleration, steady
 state.
 68-2-9 (1975) Guidance for solar radiation testing.
 Amendment No. 1 (1984).
 68-2-10 (1988) Test J and guidance: Mould growth.
 68-2-11 (1981) Test Ka: Salt mist.
 68-2-13 (1983) Test M: Low air pressure.
 68-2-14 (1984) Test N: Change of temperature.
 Amendment No. 1 (1986).
 68-2-17 (1978) Test Q: Sealing.
 Amendment No. 1 (1985).
 68-2-20 (1979) Test T: Soldering.
 Amendment No. 1 (1986).
 68-2-21 (1983) Test U: Robustness of terminations and integral
 mounting devices.
 Amendment No. 1 (1985).
 68-2-27 (1987) Test Ea and guidance: Shock.
 68-2-28 (1980) Guidance for damp heat tests.
 68-2-29 (1986) Test Eb and guidance: Bump.
 68-2-30 (1980) Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
 (12 + 12-hour cycle).
 Amendment No. 1 (1985).
 68-2-31 (1969) Test Ec: Drop and topple, primarily for equip-
 ment-type specimens.
 Amendment No. 1 (1982).
 68-2-32 (1975) Test Ed: Free fall.
 Amendment No. 1 (1982).
 68-2-33 (1971) Guidance on change of temperature tests.
 Amendment No. 1 (1978).
 68-2-34 (1973) Test Fd: Random vibration wide band — Gen-
 eral requirements.
 Amendment No. 1 (1983).
 68-2-35 (1973) Test Fda: Random vibration wide band —
 Reproducibility High.
 Amendment No. 1 (1983).
 68-2-36 (1973) Test Fdb: Random vibration wide band —
 Reproducibility Medium.
 Amendment No. 1 (1983).
 68-2-37 (1973) Test Fdc: Random vibration wide band —
 Reproducibility Low.
 Amendment No. 1 (1983).
 68-2-38 (1974) Test Z/AD: Composite temperature/humidity
 cyclic test.
 68-2-39 (1976) Test Z/AMD: Combined sequential cold, low
 air pressure, and damp heat test.
 68-2-40 (1976) Test Z/AM: Combined cold/low air pressure
 tests.
 Amendment No. 1 (1983).

(Continued overleaf)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 50 (Suite)**

- 68-2-41 (1976) Essai Z/BM: Essais combinés chaleur sèche/basse pression atmosphérique. Modification n° 1 (1983).
- 68-2-42 (1982) Essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 68-2-43 (1976) Essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 68-2-44 (1979) Guide pour l'essai T: Soudure.
- 68-2-45 (1980) Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage.
- 68-2-46 (1982) Guide pour essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 68-2-47 (1982) Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide.
- 68-2-48 (1982) Guide sur l'utilisation des essais de la Publication 68 de la C E I pour simuler les effets du stockage.
- 68-2-49 (1983) Guide pour essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 68-2-50 (1983) Essais Z/AFc: Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie.
- 68-2-51 (1983) Essais Z/BFc: Essais combinés chaleur sèche/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie.
- 68-2-52 (1984) Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium).
- 68-2-53 (1984) Guide pour les essais Z/AFc et Z/BFc: Essais combinés température (froid et chaleur sèche) et vibrations (sinusoïdales).
- 68-2-54 (1985) Essai Ta: Soudure. Essai de soudabilité par la méthode de la balance de mouillage.
- 68-2-55 (1987) Essai Ee et guide: Rebondissement.
- 68-2-56 (1988) Essai Cb: Chaleur humide, essai continu, recommandé principalement pour les équipements.
- 68-3: — Troisième partie: Informations de base.
- 68-3-1 (1974) Section un: Essais de froid et de chaleur sèche.
- 68-3-1A (1978) Premier complément.
- 68-3-2 (1976) Section deux: Essais combinés température/basse pression atmosphérique.
- 260 (1968) Enceintes d'épreuve à humidité relative constante fonctionnant sans injection de vapeur.
- 355 (1971) Une approche des problèmes posés par les essais accélérés en atmosphère corrosive.
- 653 (1979) Considérations générales sur le nettoyage aux ultrasons.
- 695: — Essais relatifs aux risques du feu.
- 695-1: — Première partie: Guide pour la préparation des spécifications d'essai et des exigences pour l'estimation des risques du feu des produits électrotechniques.
- 695-1-1 (1982) Guide général.
- 695-1-2 (1982) Guide pour les composants électroniques.
- 695-1-3 (1986) Guide pour l'utilisation des procédures de présélection.
- 695-2: — Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 695-2-1 (1980) Essai au fil incandescent et guide.
- 695-2-2 (1980) Essai au brûleur-aiguille.
- 695-2-3 (1984) Essai de mauvais contact au moyen de fils chauffants.
- 695-3: — Troisième partie: Exemples de procédures pour l'estimation des risques du feu et interprétation des résultats.
- 695-3-1 (1982) Caractéristiques de combustion et aperçu des méthodes d'essai pour leur détermination.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 50 (Continued)**

- 68-2-41 (1976) Test Z/BM: Combined dry heat/low air pressure tests. Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-42 (1982) Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 68-2-43 (1976) Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 68-2-44 (1979) Guidance on Test T: Soldering.
- 68-2-45 (1980) Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents.
- 68-2-46 (1982) Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 68-2-47 (1982) Mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance.
- 68-2-48 (1982) Guidance on the application of the tests of I E C Publication 68 to simulate the effects of storage.
- 68-2-49 (1983) Guidance to Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 68-2-50 (1983) Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens.
- 68-2-51 (1983) Tests Z/BFc: Combined dry heat/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens.
- 68-2-52 (1984) Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution).
- 68-2-53 (1984) Guidance to Tests Z/AFc and Z/BFc: Combined temperature (cold and dry heat) and vibration (sinusoidal) tests.
- 68-2-54 (1985) Test Ta: Soldering. Solderability testing by the wetting balance method.
- 68-2-55 (1987) Test Ee and guidance: Bounce.
- 68-2-56 (1988) Test Cb: Damp heat, steady state, primarily for equipment.
- 68-3: — Part 3: Background information.
- 68-3-1 (1974) Section One: Cold and dry heat tests.
- 68-3-1A (1978) First supplement.
- 68-3-2 (1976) Section two: Combined temperature/low air pressure tests.
- 260 (1968) Test enclosures of non-injection type for constant relative humidity.
- 355 (1971) An appraisal of the problems of accelerated testing for atmospheric corrosion.
- 653 (1979) General considerations on ultrasonic cleaning.
- 695: — Fire hazard testing.
- 695-1: — Part 1: Guidance for the preparation of requirements and test specifications for assessing fire hazard of electrotechnical products.
- 695-1-1 (1982) General guidance.
- 695-1-2 (1982) Guidance for electronic components.
- 695-1-3 (1986) Guidance for use of preselection procedures.
- 695-2: — Part 2: Test methods.
- 695-2-1 (1980) Glow-wire test and guidance.
- 695-2-2 (1980) Needle-flame test.
- 695-2-3 (1984) Bad-connection test with heaters.
- 695-3: — Part 3: Examples of fire hazard assessment procedures and interpretation of results.
- 695-3-1 (1982) Combustion characteristics and survey of test methods for their determination.

PRINTED IN SWITZERLAND

Publication 68-2-56

Computer typesetting and printing by La Colombière S.A., Rolle